

漢康-KY 創

(7827 TT, NT\$161, 未評等)

重點摘要

1. 漢康生技以巨噬細胞免疫療法為核心，主力分子 HCB101 為第三代 SIRP α -Fc 融合蛋白，以假受體在血液中攔截癌細胞的 CD47 訊號。公司自 8,000 萬個變異體的噬菌體展示庫篩出的分子，相較第二代對 CD47 親和力高約 100 倍、訊號阻斷高約 1,000 倍、ADCP 高約 100 倍，且不與紅血球結合；1a 期人體劑量爬升至 36mg/kg 仍未見劑量限制毒性（DLT），治療窗達 36.5 倍
2. 早期療效訊號上，二線胃癌／胃食道交界癌 10 例可評估中 8 例部分緩解（PR）、疾病控制率 100%，其中 6 例為 PD-1／PD-L1 治療失敗病人；一線 HER2+胃癌早期客觀緩解率（ORR）75%，優於標準治療的 55-60%。台灣研究者發起試驗方面，頭頸癌 4 例中 2 例確認 PR，大腸直腸癌 3 例全數達疾病控制。公司規劃 2028 年就二線胃癌送件 BLA
3. 自體免疫為第二條主線，HCB206 將 SIRP α 與 CD20 單抗合為雙功能融合蛋白，可一併清除組織中的 B 細胞，預計 2026 年底送件 IND；HCB101 屬 pipeline-in-a-product，若單一適應症市場 10-20 億美元，5 個適應症即 50-100 億美元。公司可掌握現金約 1.5 億美元，授權金低於 5 億美元不會接受

結論

公司以第三代 SIRP α 變異體切入巨噬細胞這塊 90-95% 免疫療法未著墨的領域，分子親和力、訊號阻斷與 ADCP 均較前代大幅提升，並以爬坡至 36mg/kg 未見 DLT 建立安全餘裕。目前研發進度進入 1a 臨床，單藥的整體反應數字並不亮麗；惟二線胃癌 8/10 PR、且 PD-1 治療失敗族群仍見反應。隨 2028 年二線胃癌 BLA 目標、HCB206 於 2026 年底送件 IND，以及數據推進後授權議價條件轉佳，公司變現路徑正逐步清晰

CD47-SIRP α 訊號與分子設計

- 癌細胞表面大量表達 CD47，與巨噬細胞表面的 SIRP α 結合後送出「不要吃我」訊號。阻斷此訊號有 3 種作法：以抗體結合 CD47、以抗體結合 SIRP α 、或做一個假的 SIRP α 受體在血液中攔截 CD47，公司走的是第 3 條路，讓假受體在癌細胞 CD47 接觸到正常巨噬細胞受體之前先把它蓋住
- 針對 SIRP α 受體端的作法目前沒有進展，因為 SIRP α 同時負責區分血球老化：年輕紅血球大量表達 CD47 而不被清除，老化紅血球 CD47 表現下降才被吞掉，若把 SIRP α 封住，年輕血球也會被誤清

凱基投顧

陳宣甫
886.2.2181.8724
hsuan.chen@kgi.com

徐雋翔
886.2.2181.8745
kenny.ch.hsu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 巨噬細胞這個定位相當獨特，90-95%的免疫療法都集中在 T 細胞；公司將免疫療法定位為唯一可能擊敗癌症的路徑，ADC 或標靶療法頂多對 3 個癌種有效，免疫療法保守估計對 5-10 種癌症有效，實際可能達二三十種
- 第一代抗 CD47 抗體是有效但不安全，病人受不了、無法完成療程，並非療效失敗；第二代改用野生型 SIRPα，對 CD47 的親和力僅約 500nM，癌細胞 CD47 密度稍低時就結合不上，因此不論 IgG1 或 IgG4 版本療效都不好
 - 競品的劑量上限受安全性局限：IgG1 版本的 IMM01 只爬到 2mg/kg，IgG4 版本的 TTI-622 爬到 18mg/kg，Gilead 的 Magrolimab 只爬到 1mg/kg
- 公司以 AI 結構工具解析 SIRPα 與 CD47 的結合介面，鎖定 3 個影響親和力的區域、約 10 個胺基酸位點，建構約 8,000 萬個變異體的噬菌體展示庫；篩選採雙重條件，先排除與紅血球結合者，再看能否與癌細胞 CD47 強結合，8,000 萬個變異體中最後只篩出 2 個、公司採用其中 1 個
- 篩出的標的相較第二代比較藥物，對 CD47 的親和力高約 100 倍、訊號阻斷能力高約 1,000 倍、ADCP 高約 100 倍；與 ALX Oncology 的第三代分子親和力接近，但序列不同，為避開專利爭議另行設計

巨噬細胞路徑與 PD-1 的機制差異

- HCB101 啟動巨噬細胞後有兩條下游：直接吞噬癌細胞，以及吞噬後把抗原 process、透過 MHC complex 呈現，並以 cross-priming 交給樹突細胞活化 T 細胞；被 priming 的是 de novo 的腫瘤反應性 T 細胞，並會產生 effector memory T 細胞
- PD-1/PD-L1 抗體只是阻斷既有腫瘤反應性 T 細胞的抑制訊號，不會增加新抗原、也不會重塑腫瘤微環境（不改變 M2、Treg、MDSC 的組成），作用持續一段時間後 T 細胞仍會再耗竭；PD-1 高表達族群的反應率約 60%、整體存活期與無惡化存活期約 7 個月，但約 1 年左右會復發
- HCB101 同時會把腫瘤相關巨噬細胞從保護腫瘤的 M2 轉換成 M1，M1 分泌趨化因子把免疫細胞召集進腫瘤、改善腫瘤微環境，並促進樹突細胞的活化與分化；公司把這套機制定位為「點火」，巨噬細胞與樹突細胞是火種，點燃之後才能把 T 細胞這塊木材燒起來
- PD-1 在肺癌等癌種效果好，但消化道癌因腸道有大量免疫屏障而難做；PD-1 無效的病人使用 HCB101 仍看到療效，二線結直腸癌市場至少 35 億，比頭頸癌還大

臨床前藥效與轉譯資料

- 約 130 個受測腫瘤模型中逾 90 個顯示抗腫瘤活性，含 96 個 PDX 模型與對應 CDX 模型；癌別分布為胃癌 19 個、大腸直腸癌 14 個、DLBCL 13 個、三陰性乳癌 12 個，另含小細胞肺癌。此研究的目的是把適應症從原本約 10 種癌別，收斂到優先納入 1b/2a 期評

估的 4-5 種

- 抑瘤率除 1 個模型低於 50% (47%) 外，其餘多在 80-90%，另有 4 個模型超過 100%、腫瘤完全消失；公司同時以不同聯合治療的模型測試與哪些藥物併用效果更好，直接作為臨床方案設計的依據
- 小鼠同源腫瘤模型（把小鼠腫瘤的 CD47 換成人源）於低、中、高劑量組在第 28 天取瘤分析：TIL 中巨噬細胞增加、CD3+T 細胞增加、CD69+活化殺手 T 細胞增加，具記憶性的殺手 T 細胞亦明顯增加
- 未給藥時腫瘤內幾乎都是 M2、M1 占極少數，給藥後 M1 比例增加約 6 倍，整體從 M2 favorable 翻轉為 M1 favorable；與輝瑞、ALX Oncology 的分子同組對照時，三者都能提高 M1，但漢康增幅最大，M2 則差異不明顯
- 相關資料發表於影響因子 40.4 的 Journal of Hematology & Oncology (2025;18:87)，除 1 位外部作者外全部為公司團隊成員

HCB101 劑量爬坡與安全性

- 猴子毒理的表現優於 TTI-622 (IgG4，猴子試驗爬到 18mg/kg) 許多，因此公司對人體爬坡的安全性原本就不擔心
- 人體爬坡到 5.12mg/kg 時受體佔據率已足夠、且已可見不錯療效，但為了擴大治療窗，公司在方案中預留伏筆：5.12mg/kg 未出現 DLT 就繼續往上，改以 1.5 倍遞增，依序爬過 8、12、18、20、30mg/kg，2025 年爬到 30mg/kg 仍未見 DLT
- 最終爬到 36mg/kg，公司主動停在此處不再往上，理由有二：治療窗已達 36.5 倍，病人間個體差異大時仍有安全餘裕，最終臨床劑量可能只用到十幾 mg/kg；以及提高劑量後可把給藥間隔從每週 1 針拉長（例如 12 或 18mg/kg），在維持受體佔據率的前提下改善病人順從性，具商業意義
- 安全性結果為沒有 4-5 級貧血，只有 1 例 3 級貧血，未出現輸血需求；出現 2 例血小板減少的 DLT，1 例 3 級、1 例 4 級，分別在 8mg/kg 與 36mg/kg 劑量組；輸注反應與治療相關不良事件多為 1-2 級

HCB101 早期療效訊號

- 目前研發進度進入 1a 臨床，單藥的整體反應數字並不亮麗，但證明分子安全、且單藥即有訊號，公司認為進入聯合治療後反應率應會更好
- 頭頸癌一位第四／第五線病人單藥治療已超過 80 週（約 18.25 個月）仍在治療中，另有 1 例已 30 幾週；作為對照，K 藥單藥在一線頭頸癌的 ORR 約 17-19%、無惡化存活期中位數約 10 到十幾週
- 二線胃癌／胃食道交界癌早期資料為 10 例可評估中 8 例 PR、疾病控制率 100%，8 例 PR 中有 6 例是過往 PD-1／PD-L1 治療失敗的病人；5/10 持續治療超過 18 週、3/10 超過 30 週。一線 HER2+胃癌早期 ORR 75%，標準治療的 ORR 約 55-60%

- 頭頸癌的台灣研究者發起試驗（IIT）為低劑量隊列，4 例中 2 例確認 PR，其中 1 例由 PR 轉為完全緩解、腫瘤完全消失；3/4 病人治療超過 16 週、1/4 超過 48 週
- 大腸直腸癌的台灣 IIT 收 3 例、劑量 2.56mg/kg，搭配 bevacizumab 加化療，3 例全部為疾病控制；1 例超過 61 週仍在治療、1 例維持超過 48 週後惡化、1 例提前結束研究；標準治療（bevacizumab 加化療）約 24-31 週
- 公司自述在意的是 duration 而非 PR，寧可病人長期疾病穩定、與腫瘤共存，也不要 PR 之後很快復發

胃癌與大腸直腸癌的開發路徑

- 早期未特別選定適應症，後依動物模型資料鎖定一線胃癌、二線胃癌與二線大腸直腸癌，並把多線治療病人排除在外
- 二線胃癌標準治療的 ORR 約 28%、無惡化存活期只有 4 個月、整體存活期約 8-9 個月，公司認為這個標竿容易超越；二線胃癌也是公司規劃 2028 年送件 BLA 的適應症
- 頭頸癌規劃 3 個隊列：HCB101 + PD-1、HCB101 + PD-1 + Cetuximab（EGFR 單抗，商品名 Erbitux）、HCB101 + Cetuximab
- 大腸直腸癌規劃 4 組標準治療組合：bevacizumab 加化療、Cetuximab 加化療、Ramucirumab（VEGFR 單抗）加 FOLFIRI，以及單純化療，各標準方案的 ORR 分別為 5-23%、29-35% 與 13.4%；這些聯合方案都有動物模型資料支撐
- 大腸直腸癌是公認 PD-1 無效的癌種，MSS（micro-satellite stable）族群對 PD-1 無效，MSI-High 在大腸直腸癌只占 5-10%；動物模型顯示 HCB101 單藥或 Cetuximab 單藥的腫瘤抑制率約 30%，兩者合併可到 76%

HCB206 與自體免疫布局

- HCB206 是把 SIRPα 與 CD20 單抗連成一體的雙功能融合蛋白；開發路徑是先用 SIRPα-Fc 加 CD20 單抗的組合做驗證，發現對 B 細胞、Pro-B 與 IgG 分泌的抑制效果最好，再把兩者合成單一分子
- 超過 90% 的自體免疫疾病由 B 細胞介導，因此同一機制可陸續延伸到多個適應症，包括膜性腎病變、乾燥症與多發性硬化症
- 目標適應症的盛行率約 0.5-1%、發病率高，女性與男性比例約 16:1，屬慢性病、病程可能拖 10-20 年，治療一段時間後失效並復發，復發率分別為 42.6%、32.6% 與接近 50%
- Rituximab 等傳統療法仍被普遍使用，但只能清除周邊血中的 B 細胞，組織中的 B 細胞清不掉；巨噬細胞分布在人體各組織，可把組織內 B 細胞一併吞掉，且作用較溫和、不易引發細胞激素風暴，CAR-T 則需要個人化製備、有細胞激素釋放風險且治療費用非常高
- 對照組是宜明昂科的 IMM0306（抗 CD20×抗 CD47），其紅斑性狼瘡 1b 期第 24 週 SRI-4 反應率達 71-80%、安全性也不錯；漢康分子的 binding 強 100 倍、blocking 強 1,000 倍、ADCC 強 400 倍

- 頭對頭比較資料顯示，在 ADCP、ADCC、CDC 與組織內 B 細胞清除上，漢康與 IMM0306 相當或更好，並優於 Rituximab 與另一個 CD20 分子；周邊血與組織中的 Pro-B、Plasma B 都清得乾淨，且不影響 T 細胞
- HCB206 從立項到報 IND 不到 2 年，預計 2026 年底送件；2026 年底前並會在 BIO 相關會議發表 2 篇資料

平台稀缺性、研發量能與資金授權規劃

- 三功能生物藥全球稀缺：臨床階段生物候選藥超過 2,800 項，三功能只有 88 項、占 3.1%（2024 年為 39 項、占 1.6%）；單抗做的人越來越少，把多個功能放進一個分子是趨勢，因為研發與生產成本遠低於做 3 個藥
- HCB101 雖是單一產品，但屬 pipeline-in-a-product，每個適應症都可視為一個產品；若單一適應症市場 10-20 億美元，5 個適應症就是 50-100 億美元
- 專利布局上，HCB101 的美國、台灣、日本專利均已取得，其中美國最快
- 研發自主性高：從專案立項、研發到報 IND 的所有實驗，除猴子試驗外全部自己做；自建動物模型超過 100 種，公司認為外包又慢又貴；CMC 也自己做，可做 500L 或 1,000L 的生產
- 團隊約 150 人，在台灣、美國、中國大陸都有據點；美國需要 4 年的臨床時間，中國大陸 2 年可完成，全球 40% 的消化道腫瘤病人在中國大陸，執行速度快且已達全球 GCP/GMP 標準。IND 節奏為 2026 年送 2 個、2027 年送 3 個
- 公司價值隨數據推進而增長：2026 年 8 月上旬大腸直腸癌資料出來之前，HCB101 估值約 20-30 億，資料出來後價值明顯提高，因此不急著授權，越晚賣價值越高；授權門檻為授權金低於 5 億美元不會接受，目前已與約 20 家全球藥廠面對面交流，可掌握現金約 1.5 億美元
- 投資人結構上，美國 Top 10 機構投資人已成為股東，頂尖投資銀行將擔任承銷商；Goldman Sachs、Citi、Jefferies 在 CD47/PD-1 領域做過多起併購案，這類券商高層與大藥廠直接對話，進入這個圈子對未來 BD 與出售有催化作用，案例是高盛與 Citi 先擔任 Karuna Therapeutics 的 Nasdaq IPO 聯席簿記管理人、參與後續增發，最後由 BMS 以約 140 億美元收購
- 多數中概股因政治風險上不了市，公司表面上不是中概股，是少數可以雙重上市的公司

QA

- 公司是否會發行 ADR、赴美掛牌？
 - 目前沒有 ADR
 - 相關構想尚未定案，也還沒有經過董事會，屬於個人的想法與企圖

- AI 在分子設計上的實際作用與門檻為何？
 - 要知道如何用 AI 工具評估分子穩定性、判斷改動哪些區域能提高 binding affinity，這部分本身就是 know-how；library 的構建與篩選同樣關鍵，單項技術也許不少人會，但要把這些整合在一起不容易
 - 生物學最後仍要靠實驗，AI 只能讓前期研發更有效率、提示哪些設計有機會，濕實驗無法被取代
 - 從設計到最後收斂的時間為一兩個禮拜到最後 2-3 天
- 三期臨床的資金是否足夠？
 - 臨床時間永遠是限制因素，三期尤其要花大量時間與金錢
 - 若把手上資源都用上，應足以支撐 HCB101 進入三期，必要時可再增發
- 莫德納的癌症疫苗與公司的作用機制有何不同？
 - 莫德納以 AI 從腫瘤中找出新抗原，一位病人可能找出十幾到二十幾個，做成 mRNA 送入體內，由抗原呈現細胞表現後 priming T 細胞，並搭配 PD-1 使用
 - 該路徑適合腫瘤突變負荷高的癌種，突變負荷低的癌種（例如 MSS）找不到足夠新抗原，難以套用
 - 公司認為這是很好的切入點，但與自身的作用機制不同，資料仍需再看

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股(OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有(N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股(U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等(NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等(R)	
*總報酬= (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。